

Tecnologias de propulsão aeronáutica e aeroespacial

Propulsão de foguetes

João M.S. Dias
DEM |UA

joaomdias@ua.pt

22.2.10



Aula 12

**Bocais Avançados;
Dinâmica de Voo e Multi-estágios**

**João M.S. Dias
DEM |UA**

joaomdias@ua.pt

22.2.10



Geometria do bocal CD

As duas geometrias mais utilizadas em motores de foguete são o **bocal cônico** e o **bocal em forma de sino**.

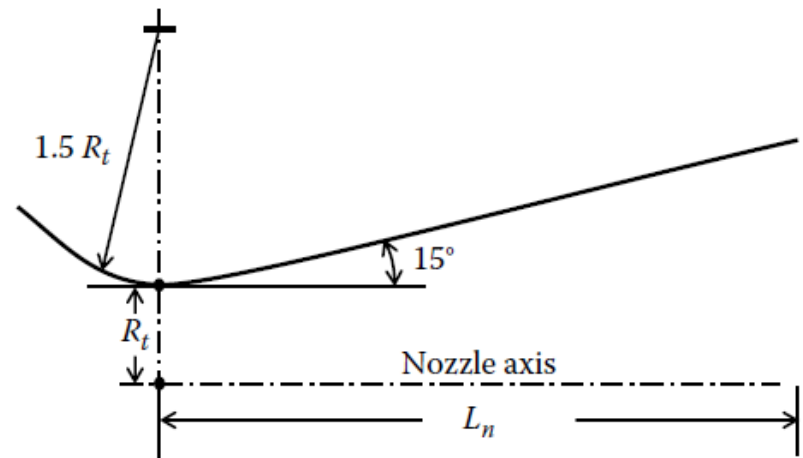
Secção Convergente: O seu formato não afeta significativamente o desempenho da tubeira. Geralmente, utilizam-se ângulos de convergência elevados ($60^\circ - 90^\circ$) para minimizar o comprimento e o peso do motor. A separação de fluxo é improvável nesta secção devido à aceleração do fluido e ao gradiente de pressão favorável.

Garganta: O perfil da garganta deve garantir uma queda suave da pressão estática. Na prática, utiliza-se frequentemente um perfil de arco circular com um raio de curvatura de 1,5 vezes o raio da garganta na transição da secção convergente para a garganta.



Geometria do bocal CD

Bocal cônico



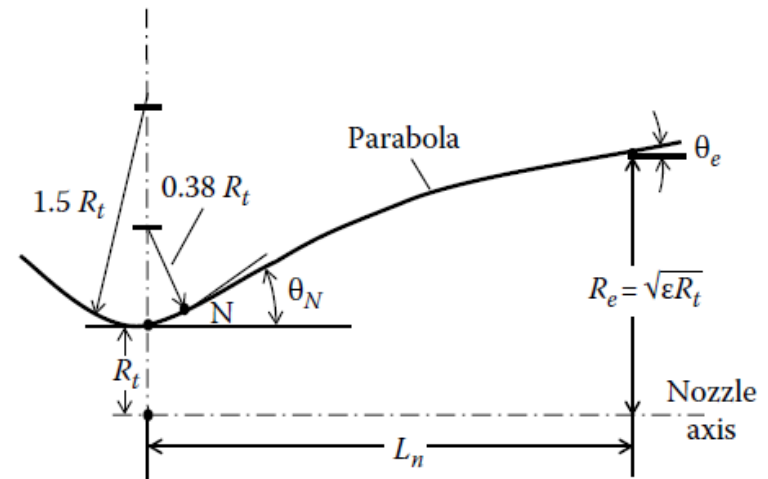
É o design mais simples para a secção divergente, consistindo num cone reto a partir da garganta. O ângulo de divergência total é geralmente restringido a 30° para evitar a separação de fluxo.

O fluxo à saída não é perfeitamente axial (perdas por divergência), e a tubeira torna-se excessivamente longa e pesada para grandes razões de expansão (aplicações de alta altitude).



Geometria do bocal CD

Bocal em forma de Sino



É o design refinado para maximizar o impulso e reduzir o tamanho.

O bocal expande-se rapidamente logo após a garganta (raio de curvatura = $0.382 \cdot R_t$) e segue um perfil parabólico que "endireita" o fluxo, tornando-o praticamente axial na saída.

Permite reduzir o comprimento do bocal em cerca de **20%** em comparação com um bocal cônico com o mesmo ângulo de divergência.



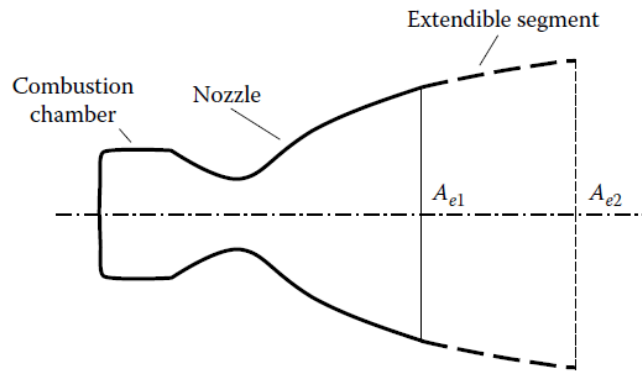
Bocais Avançados

O principal objetivo destes designs avançados é melhorar a **adaptabilidade à altitude** e **reduzir o comprimento e o peso** do bocal, mantendo uma elevada eficiência ao longo de toda a trajetória de voo.

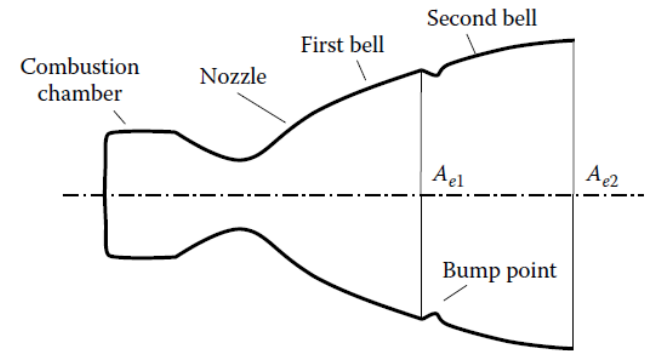
- **Bocal extensível**
- **Bocal de sino duplo**
- **Bocal de expansão-deflexão**
- **Bocal Aerospike**



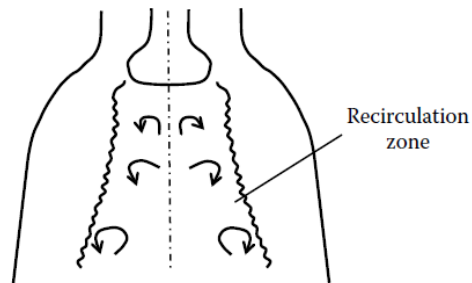
Bocais Avançados



Bocal extensível

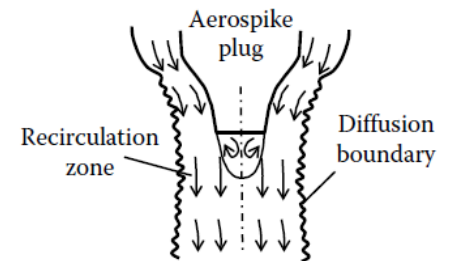
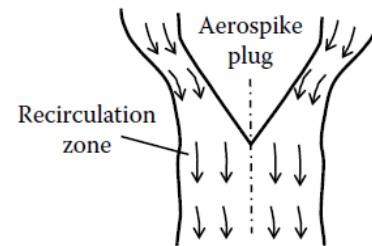


Bocal sino duplo



Bocal expansão-deflexão

Bocal aerospike



Bocal Extensível

Permite alterar fisicamente a área de saída durante o voo. Consiste em dois ou mais segmentos (cones) que estão recolhidos no lançamento.

A **baixa altitude**, utiliza-se apenas o primeiro segmento (**menor área de saída** A_e). A **alta altitude**, um mecanismo de atuação estende o segundo segmento, **aumentando a área de saída** para A_{e2} . Isto aumenta o razão de expansão (ϵ) para aproveitar o vácuo.

Tem sido usada em vários motores de foguete de propulsão química.

Complexidade do mecanismo de atuação, vedação entre segmentos e peso adicional.



Bocal de Sino Duplo

Combina dois perfis de sino num só, separados por um ponto de inflexão ou "bossa" na parede da tubeira. Não tem partes móveis.

A **baixa altitude**, a pressão ambiente elevada força o escoamento a separar-se no ponto de inflexão. O motor funciona efetivamente com uma área de saída menor (A_{e1}), evitando a sobre-expansão instável. A alta altitude, com a diminuição da pressão ambiente, o fluxo expande-se naturalmente e "cola-se" à parede do segundo sino, utilizando a área de saída total ($A_{e2} > A_{e1}$) para maior eficiência.

Apesar de uma ligeira redução no desempenho, elimina os mecanismos complexos da tubeira extensível. Usada, por exemplo, nos motores criogénicos do Ariane 5.



Bocal Expansão-Deflexão

É uma tubeira de secção anular (em forma de anel) com um corpo central. O escoamento é forçado a contornar o corpo central e move-se para fora, afastando-se do eixo central.

Cria-se uma fronteira aerodinâmica entre o jato de gás e o ar ambiente. À medida que a pressão ambiente muda com a altitude, esta fronteira ajusta-se, permitindo que os gases preencham uma maior ou menor porção da secção divergente. Isto permite uma adaptação contínua à altitude.



Bocal Aerospike

Ao contrário das tubeiras tradicionais onde o gás se expande dentro de paredes, no Aerospike o gás expande-se à volta de um corpo central. O escoamento é injetado numa estrutura anular e move-se para dentro, em direção ao eixo, guiado pela superfície do espigão central. A fronteira externa do jato está em contacto direto com o ar ambiente.

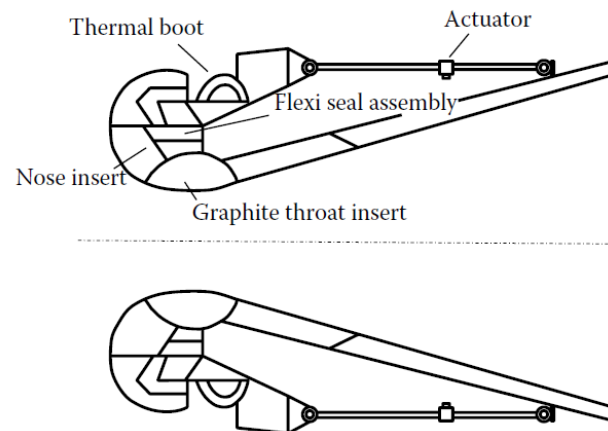
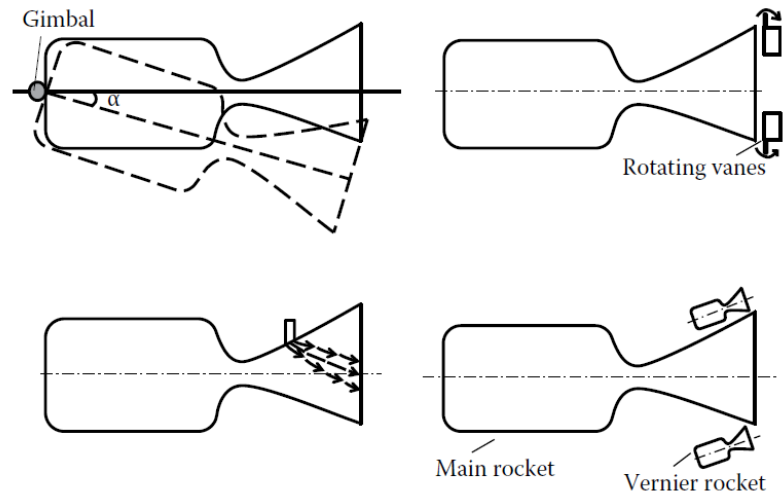
A expansão do gás ajusta-se automaticamente e continuamente à pressão ambiente (o ar exterior "aperta" ou "solta" o jato conforme a altitude). Isto garante um desempenho superior ao das tubeiras de sino convencionais fora do ponto de design.

Como o espigão ideal seria muito comprido (para o fluxo fechar suavemente na ponta), na prática usa-se um **Aerospike Truncado** (com a base cortada). Isto reduz drasticamente o comprimento e o peso, com uma perda mínima de desempenho, pois forma-se uma "base de recirculação" de gás que atua como um espigão aerodinâmico virtual.



Vetorização do Impulso

Sistemas utilizados para alterar a direção do impulso de um motor de foguete, permitindo manobrar o veículo durante o voo



Gimballing System

Sistema de Suspensão Cardan (Gimballing System):

- Todo o motor é rodado através de uma junta universal ou charneira.
- Requer forças de controlo pequenas e causa perdas negligenciáveis no desempenho (impulso e I_{sp}).
- É o método preferido para motores de propelente líquido (ex: Space Shuttle), mas menos usado em motores sólidos devido ao peso e tamanho



Jet Vanes and Jetavator

Palhetas de Jato e "Jetavator" (Jet Vanes and Jetavator):

- Utiliza um par de palhetas resistentes ao calor colocadas à saída da tubeira para defletir o jato de escape.
- As palhetas causam arrasto, reduzindo o impulso específico entre 2% e 5%, e sofrem erosão severa. Materiais como grafite ou fenólico de vidro são usados para mitigar a erosão.
- Os "Jetavators" são anéis ou extensões móveis na saída da tubeira que defletem o jato apenas quando necessário, reduzindo as perdas.



Injeção Lateral de Líquido

Injeção Lateral de Líquido (Side Liquid Injection):

- Um fluido secundário é injetado através da parede lateral na secção divergente da tubeira.
- Isto cria uma onda de choque oblíqua que provoca a separação do fluxo na parede, gerando uma força lateral assimétrica.
- Este método foi usado em grandes motores sólidos (ex: Titan IIIC) e é preferido para pequenas deflexões.



Motores de Vernier

Foguetes Vernier (Vernier Rocket):

- São pequenos motores auxiliares usados para controlo de rotação (roll) e ajustes finos de atitude.
- Podem ser alimentados pelo mesmo sistema do motor principal.
- Foram usados nos mísseis Atlas e no Space Shuttle, mas o seu uso diminuiu devido ao peso e complexidade extra.



Bocal Flexível

Bocal Flexível (Flexible Nozzle):

- O bocal é montado numa junta flexível (composta por camadas de material compósito e elastómero) que permite que ele se mova ou rode quando atuado mecanicamente ou hidraulicamente.
- É um método muito popular em motores de propelente sólido modernos (usado na Índia, Japão, EUA e Europa), pois permite vetorização (tipicamente 4° a 7°) sem perdas significativas de impulso.



Perdas num Bocal Real

Existem perdas num bocal real que não são contabilizadas na abordagem de bocal ideal. As principais perdas são enumeradas abaixo:

Perdas por Divergência: Em bocais cónicos, o fluxo à saída não é perfeitamente paralelo ao eixo (tem uma componente radial), o que reduz o momento axial e, consequentemente, o impulso específico. Estas perdas podem ser minimizadas usando bocais em forma de sino.

Perdas na Câmara de Combustão: Se a área da câmara de combustão for pequena em relação à garganta (A_c/A_t), a velocidade do gás na câmara não é negligenciável (como assumido no caso ideal). Isto causa perdas de pressão devido à aceleração do gás provocada pela libertação de calor.



Perdas num Bocal Real

Combustão no Bocal: Se a reação química continuar a ocorrer enquanto o gás se expande pelo bocal (combustão prolongada), as propriedades do fluxo alteram-se, desviando-se da expansão ideal.

Mistura Não Uniforme: Uma distribuição desigual da composição do gás (má mistura de combustível e oxidante) leva a perdas por combustão incompleta.

Perdas Transientes: Durante o arranque e a paragem do motor, a pressão varia e o desempenho do bocal é inferior ao do regime estacionário.

Camada Limite: O atrito do gás com as paredes do bocal cria uma camada limite onde a velocidade é menor. Isto reduz a velocidade média de exaustão efetiva (tipicamente entre 0,5% e 1,5%) e diminui o impulso.



Perdas num Bocal Real

Perdas por Fases Condensadas: A presença de partículas sólidas ou gotas líquidas no gás de escape (escoamento bifásico) causa perdas, pois estas partículas não se expandem da mesma forma que o gás e trocam calor e momento de forma ineficiente.

Expansão Não-Ótima: Operar o bocal fora da sua altitude de projeto (em sub-expansão ou sobre-expansão) causa perdas significativas na velocidade de exaustão e no impulso específico, podendo chegar aos 15% em comparação com um bocal idealmente expandido.

Instabilidade: A combustão instável e as flutuações de pressão também contribuem para a redução do desempenho do bocal.



Desempenho do Bocal

Eficiência Isentrópica:

A eficiência isentrópica da tubeira, η_{in} , é definida como a razão entre a queda de entalpia real e a queda de entalpia isentrópica (ideal) através do bocal.

$$\eta_{in} = \frac{h_{t2} - h_e}{h_{t2} - h_{es}} \approx \frac{T_{t2} - T_e}{T_{t2} - T_{es}}$$

Nota: O índice “t2” refere-se às condições de estagnação na câmara de combustão.



Desempenho do Bocal

Eficiência Isentrópica:

Pode ser escrita em função da temperatura, do rácio de pressões e da velocidade real de saída, permitindo o seu cálculo a partir de dados experimentais.

$$\eta_{in} = \frac{V_e^2/2}{h_{t2} - h_{es}} = \frac{V_e^2/2}{C_P T_{t2} \left(1 - \frac{T_{es}}{T_{t2}}\right)} = \frac{V_e^2/2}{\frac{\gamma R T_{t2}}{\gamma - 1} \left(1 - \left(\frac{P_e}{P_{t2}}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}\right)}$$

O valor desta eficiência situa-se geralmente entre **90% e 95%**, dependendo das condições de escoamento e da geometria (tamanho e forma) do bocal.



Dinâmica de Voo

Forças que atuam num foguete:

Força Propulsiva (expansão ótima):

$$F = \dot{m}_p V_e$$

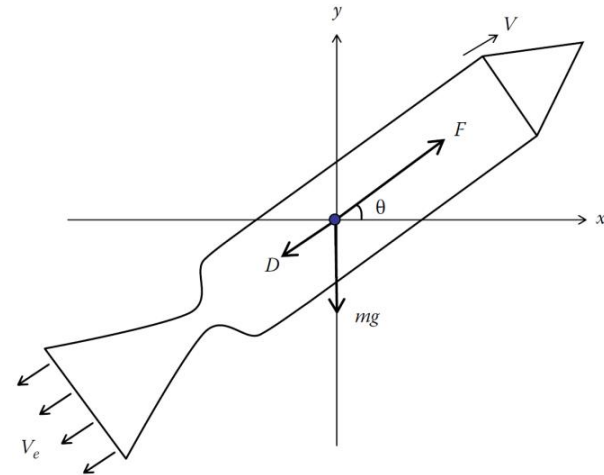
Gravidade:

$$g = g_e \left(\frac{R_e}{R_e + h} \right)^2$$

e – valores na superfície terrestre
h – altitude

Força de Arrasto:

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 A C_D$$

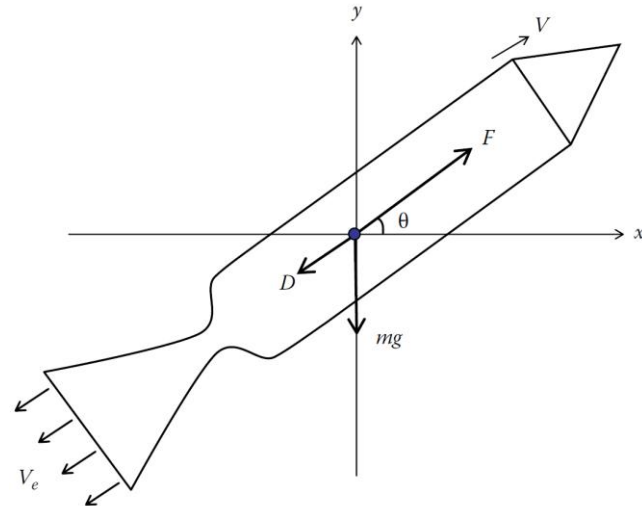


A Equação do Foguete

O balanço das forças que atuam num foguete pode ser escrito aplicando a 2ª Lei de Newton, considerando apenas a componente segundo a direção de voo, como:

$$m \frac{dV}{dt} = F - D - mg \sin \theta$$

em que m é a massa instantânea do veículo.



A Equação do Foguete

Sabemos que a massa instantânea do veículo se reduz à medida que o propelente é ejetado pelo bocal para gerar propulsão. Podemos relacionar a massa instantânea com a massa de propelente da seguinte forma:

$$m = m_o - \dot{m}_p t = m_o - \frac{m_p}{t_b} t = m_o \left(1 - PF \frac{t}{t_b} \right)$$

em que,

m_o – massa inicial do veículo

m_p – massa inicial de propelente

t_b – tempo de queima total do propelente

PF – Fração de propelente



A Equação do Foguete

Combinando as equações anteriores, pode escrever-se,

$$m_o \left(1 - PF \frac{t}{t_b} \right) \frac{dV}{dt} = \frac{m_p}{t_b} V_{eq} - D - m_o \left(1 - PF \frac{t}{t_b} \right) g \sin \theta$$

que pode ser rearranjada como,

$$\frac{dV}{dt} = \frac{(PF / t_b) V_{eq}}{\left[1 - PF \frac{t}{t_b} \right]} - \frac{\frac{1}{2} C_D \rho V^2 A}{\left[m_o \left(1 - PF \frac{t}{t_b} \right) \right]} - g \sin \theta$$



A Equação do Foguete de Tsiolkovsky

Para viagens no espaço pode ser desprezado o termo relativo à força de arrasto devido à ausência de atmosfera. O termo relativo à força gravitacional também pode ser desprezado se considerarmos um voo no espaço profundo, suficientemente longe de corpos celestes, considerando desprezável a influência do seu campo gravitacional. Pode então escrever-se:

$$\int_{V_0}^{V_b} dV = (PF / t_b) V_{eq} \int_0^{t_b} \frac{dt}{\left[1 - PF \frac{t}{t_b}\right]}$$
$$\frac{1}{1 - PF} = \frac{1}{1 - \frac{m_p}{m_0}} = \frac{m_0}{m_0 - m_p} = \frac{m_0}{m_b} = MR,$$

m_b – massa após a combustão do propelente

Integrando, obtém-se a **Equação do Foguete de Tsiolkovsky**:

$$\Delta V = V_{eq} \ln(MR) = I_{sp} g \ln(MR);$$
$$V_b = V_o + V_{eq} \ln(MR) = V_o + I_{sp} g \ln(MR)$$



A Equação do Foguete de Tsiolkovski

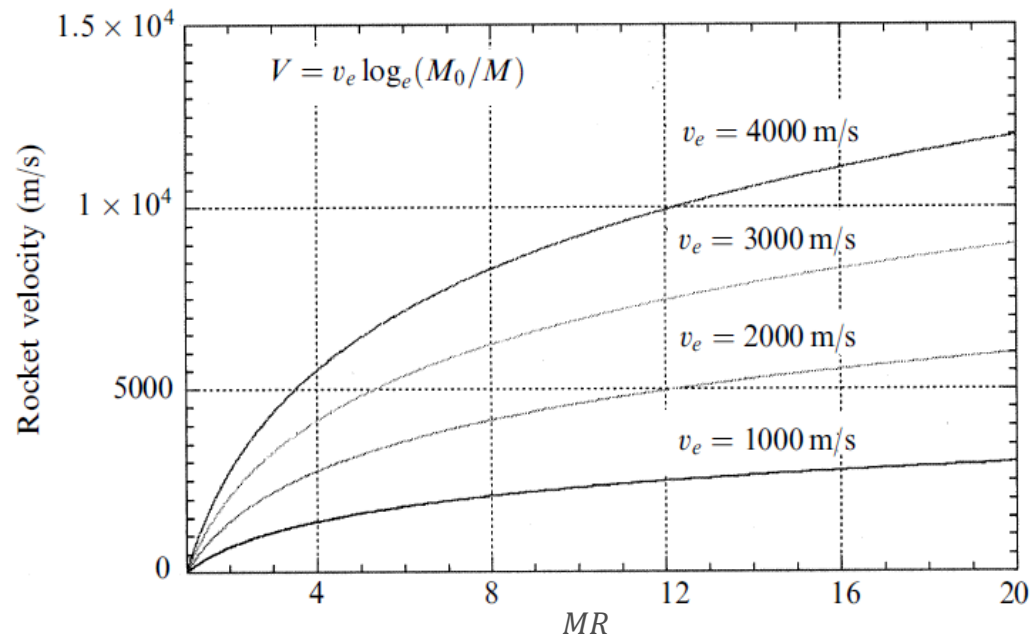
Esta equação estabelece o princípio da propulsão de foguetes!

$$\Delta V = V_{eq} \ln(MR) = I_{sp} g \ln(MR);$$
$$V_b = V_o + V_{eq} \ln(MR) = V_o + I_{sp} g \ln(MR)$$

É importante notar que **a velocidade do veículo não depende diretamente da força de impulso aplicada, do tamanho do foguete ou da duração da queima, mas sim da razão de massas e da velocidade efetiva ou impulso específico.**



Dependência de ΔV com MR



Para atingir velocidades elevadas, é necessário um MR alto. Por exemplo, um MR de 10 significa que 90% da massa do veículo é propelente, deixando apenas 10% para a estrutura, motores, carga útil e sistemas de controle.

A partir de certo ponto, aumentar ainda mais o MR traz ganhos de velocidade cada vez menores, tornando-se pouco prudente investir apenas no aumento do tamanho dos tanques. Aumentar a V_{eq} ou I_{sp} (eficiência do motor) é uma forma mais eficaz de ganhar velocidade.



Altitude de “Burnout”

Pode determinar-se a altitude em que um foguete queima todo o seu combustível integrando a equação de Tsiolkovsky ao longo do tempo de queima do propelente.

$$h_b = \int_0^{t_b} V_b dt = \int_0^{t_b} \left[V_0 + V_{eq} \ln \left(1 - PF \frac{t}{t_b} \right) - gt_b \right] dt$$

$$h_b = \int_0^{t_b} \left[V_{eq} \ln \left(1 - PF \frac{t}{t_b} \right) \right] dt - \int_0^{t_b} gt_b dt$$

$$h_b = V_0 t_b + V_{eq} \int_0^{t_b} \ln \left(1 - PF \frac{t}{t_b} \right) dt - \frac{1}{2} gt_b^2$$

$$h_b = V_0 t_b + V_{eq} t_b \left[1 - \frac{\ln MR}{MR - 1} \right] - \frac{1}{2} gt_b^2$$



Altitude de Voo Livre

Devido à sua inércia, o veículo continua em movimento após a queima de todo o propelente, momento em que atinge a sua velocidade máxima. Considerando a trajetória vertical e que o motor se desliga já fora da atmosfera (arrasto=0), pode calcular-se a altitude de voo livre. A variação de energia cinética transforma-se em variação de energia potencial.

$$\Delta E_{cinética} = \Delta E_{potencial}$$

$$\frac{1}{2} m_b V_b^2 = m_b g h_c \rightarrow h_c = \frac{V_b^2}{2g}$$

$$h_t = h_b + h_c$$



O “Empurrão” da Terra

Como a Terra roda sobre o seu eixo (de Oeste para Este), qualquer objeto na sua superfície já possui uma velocidade inicial. A magnitude desta velocidade depende da latitude (ϕ) do local de lançamento, porque a distância ao eixo de rotação varia com a latitude.

$$V_{rot} = \omega R_{local}$$

com

$$\omega = \omega_{sideral} = \frac{2\pi}{86164,09} = 7,292 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$$

$$R_{local} = 6378000 \times \cos \phi$$

$$V_{rot} = 465 \times \cos \phi \text{ m/s}$$



O “Empurrão” da Terra

No equador ($\phi = 0$):

$$V_{rot} = 465 \times \cos(0) = 465 \text{ m/s}$$

Na Guiana Francesa ($\phi = 5^\circ$):

$$V_{rot} = 465 \times \cos(5) = 463,2 \text{ m/s}$$

No Cabo Canaveral ($\phi = 28,5^\circ$):

$$V_{rot} = 465 \times \cos(28,5) = 408,6 \text{ m/s}$$

No Cosmódromo de Baikonur, Cazaquistão ($\phi = 46^\circ$):

$$V_{rot} = 465 \times \cos(46) = 323,0 \text{ m/s}$$



Multi-estágio

Para valores típicos de I_{sp} , o MR necessário para colocar uma nave ou satélite em órbita seria muito difícil de alcançar.

Para ultrapassar essa dificuldade, Tsiolkovsky propôs o conceito de foguete multi-estágio no que designou de “Cosmic Rocket Trains”.

¹ Martin J.L. Turner, “Rocket and Space Propulsion | Principles, Practice and New Developments”, Springer, 2005

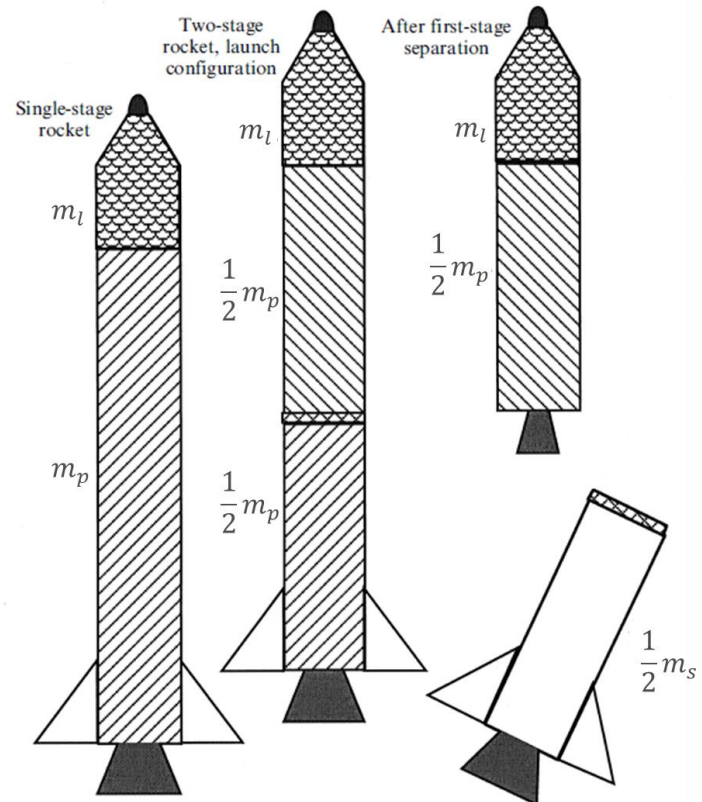


Figure 1.10. Multistaging.

Multi-estágio

A **força propulsiva permanece constante**, mas após o reservatório ser libertado a **massa do foguete diminui**, pelo que a **aceleração aumenta**.

A carga (**payload**) - tudo o que deve ser colocado em órbita (e.g. satélite, nave espacial) - **permanecerá constante**. Considerando o foguete de estágio único, a razão entre a massa total e a massa após consumido todo o propelente é:

$$R_0 = \frac{m_s + m_p + m_l}{m_s + m_l}$$

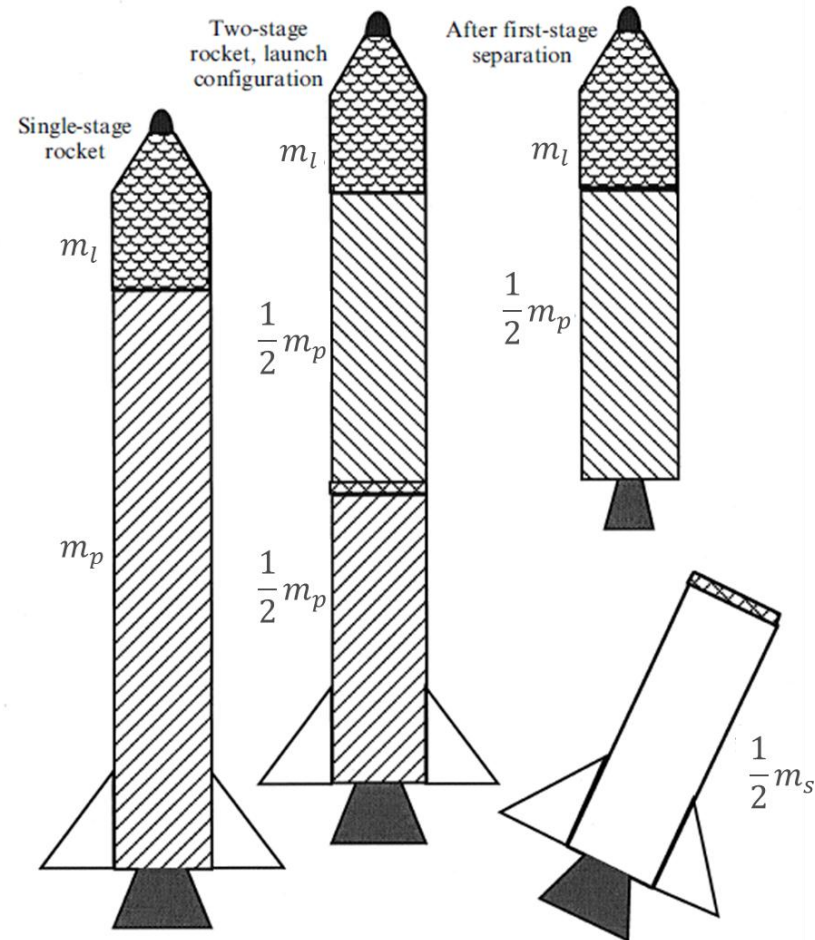


Figure 1.10. Multistaging.

m_l – massa da carga

m_p – massa de propelente

m_s – massa da estrutura

Multi-estágio

Quando o **foguete se divide em 2**: nesta configuração cada foguete carrega metade do combustível estando empilhados um no topo do outro. Dá-se a ignição no foguete inferior, queimando todo o combustível. A massa de combustível queimado é metade da massa inicial de combustível.

Pelo que no primeiro estágio:

$$R_1 = \frac{m_s + m_p + m_l}{m_s + m_l + \frac{1}{2}m_p}$$

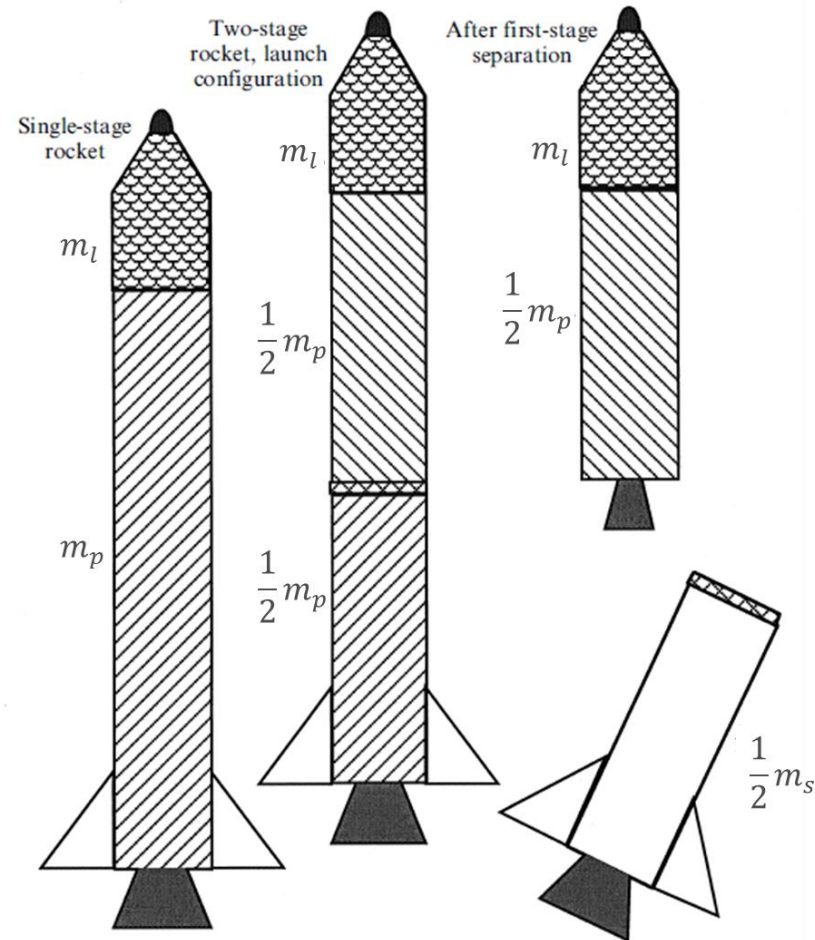


Figure 1.10. Multistaging.

m_l – massa da carga

m_p – massa de propelente

m_s – massa da estrutura

Multi-estágio

No **segundo estágio** o foguete superior inicia a ignição com **metade da massa estrutural e metade da massa de combustível**, finalizando com **metade da massa estrutural e a carga (payload)**.

$$R_2 = \frac{\frac{1}{2}m_s + \frac{1}{2}m_p + m_l}{\frac{1}{2}m_s + m_l}$$

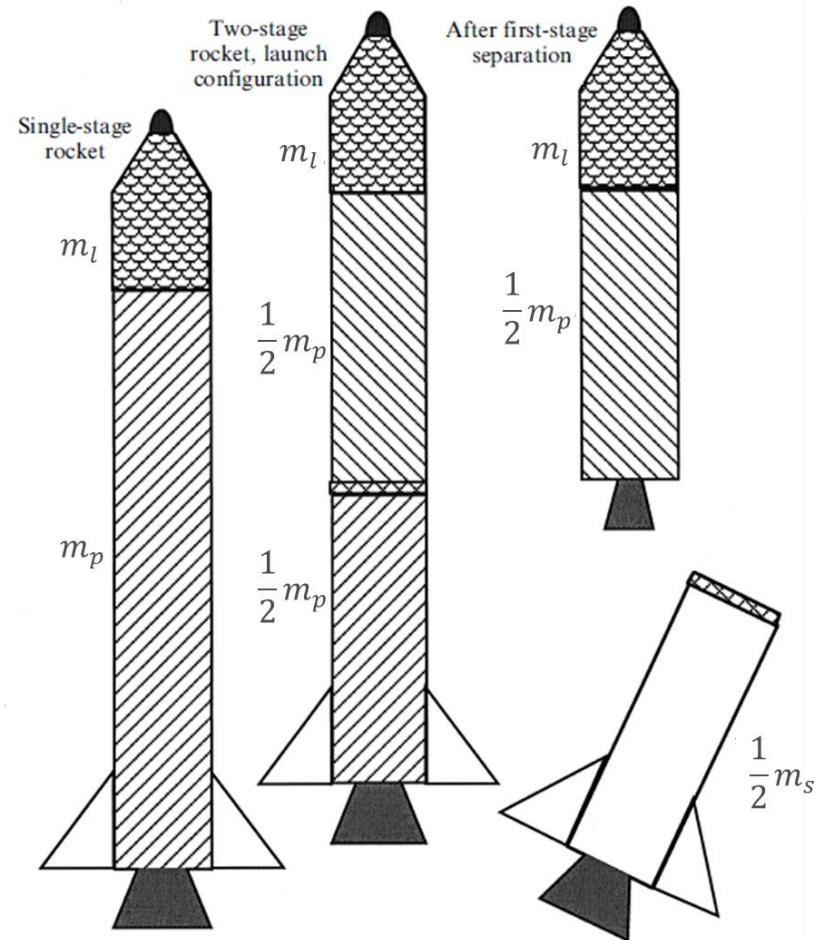


Figure 1.10. Multistaging.

m_l – massa da carga

m_p – massa de propelente

m_s – massa da estrutura

Multi-estágio

A velocidade final será dada pelo somatório dos incrementos de velocidade produzidos pelos dois foguetes, no caso de dois estágios:

$$V = V_{eq} \ln R_1 + V_{eq} \ln R_2$$

De modo a estabelecer uma comparação entre um foguete de um único estágio com outro de dois estágios é necessário comparar:

$$V_0 = V_{eq} \ln R_0$$

e

$$V = V_{eq} \ln R_1 + V_{eq} \ln R_2$$

Qualquer vantagem do multi-estágio é dada quando $V > V_0$.



Exercício 1

Um determinado foguete tem uma massa total de 100 toneladas, transportando uma nave espacial de 1 tonelada.

O motor desenvolve uma velocidade de escape efetiva constante de 2700m/s .

A massa estrutural pode assumir-se como sendo 10% da massa total.

Seria vantajoso considerar multi-estágio para o sistema de lançamento do foguete? E seria mais vantajoso com quantos estágios?



Exercício 2

Um motor de foguete com uma massa inicial de 5600 kg na descolagem opera durante 100 s com uma velocidade de escape efetiva de 2100 m/s à saída da tubeira. Se a velocidade máxima deste motor de foguete for igual a 1,2 vezes a velocidade de escape efetiva, determine a taxa de consumo de propelente e a distância percorrida pelo mesmo.



Exercício 3

Um motor de foguete de estágio único, durante o seu voo vertical, atinge uma aceleração máxima de $10g$. Este consegue produzir um impulso de 110 kN com uma velocidade de jato de exaustão de 2500 m/s durante 75 s . Determine a velocidade máxima atingida e a massa inicial do veículo, desprezando os efeitos de arrasto.



Exercício 4

Os impulsos específicos do primeiro e segundo estágios de um motor de foguete de dois estágios são 300 e 350 s, respectivamente. A massa de cada estágio é a seguinte:

- Massa de propelente do primeiro estágio = 150.000 kg
- Massa seca do primeiro estágio = 9.000 kg
- Massa de propelente do segundo estágio = 22.000 kg
- Massa seca do segundo estágio = 2.300 kg
- Massa da carga útil = 2.200 kg

Determine o ΔV total ganho por este motor de foguete. Assuma efeitos de arrasto e gravitacionais desprezáveis no veículo.



Exercício 4 (Resolução)

Massa inicial 1º estágio:

$$m_{0,1} = m_1 + m_2 + m_l = 159000 + 24300 + 2200 = 185500 \text{ kg}$$

Massa final 1º estágio:

$$m_{b,1} = m_{0,1} - m_{p,1} = 185500 - 150000 = 35500 \text{ kg}$$

Velocidade efetiva:

$$V_{eq,1} = I_{sp,1} \times g = 300 \times 9,81 = 2943 \text{ m/s}$$

$$\Delta V_1 = V_{eq,1} \ln \left(\frac{m_{0,1}}{m_{b,1}} \right) = 2943 \ln \left(\frac{185500}{35500} \right) = 4866,2 \text{ m/s}$$



Exercício 4 (Resolução)

Massa inicial 2º estágio:

$$m_{0,2} = m_2 + m_l = 24300 + 2200 = 26500 \text{ kg}$$

Massa final 2º estágio:

$$m_{b,2} = m_{0,2} - m_{p,2} = 26500 - 22000 = 4500 \text{ kg}$$

Velocidade efetiva:

$$V_{eq,2} = I_{sp,2} \times g = 350 \times 9,81 = 3433,5 \text{ m/s}$$

$$\Delta V_2 = V_{eq,2} \ln \left(\frac{m_{0,2}}{m_{b,2}} \right) = 3433,5 \ln \left(\frac{26500}{4500} \right) = 6087,8 \text{ m/s}$$

$$\Delta V_t = \Delta V_1 + \Delta V_2 = 4866,2 + 6087,8 = 10954 \text{ m/s}$$

